



T.C.
MARMARA
UNIVERSITY



FACULTY OF ENGINEERING
COMPUTER ENGINEERING DEPARTMENT

CSE4078 Introduction to Natural Language Processing Project

Delivery#3 Report

Project Task

Conversation

Group#7 Members

Mustafa Özgür Hoccoğlu - 150120058

Osman Buğra Göktaş - 150119565

Yiğit Mesut Ak - 150120006

Emir Büçkün - 150119024

Engin Bilici - 150121826

May 10, 2024

Metrics

Metrics for the fine-tuned model's outputs are shown on the table.

Metric	Average Score	Standard Deviation
ROUGE1	0.0880	0.1139
ROUGE2	0.0506	0.0998
ROUGE-L	0.0877	0.1139
BLEU	0.0052	0.0000
BERTScore	0.5808	0.1316

Test Cases

We tested our model by using 101 test instructions. In this report, 2 test cases and their outputs are investigated. The outputs from the base model and fine-tuned model are compared

Test Case #1

Instruction:

Kullanıcı: Komşularımın her zaman misafirleri oluyor. İnsanlar sürekli apartmanımın önüne park ediyor.
Yukarıdaki konuşma geçmişine göre sohbeti devam ettir.

Actual Output:

Olamaz. Çok park yeri var mı?

Base Model Output:

Komşularımın her zaman misafirleri oluyor.
İnsanlar sürekli apartmanımın önüne park ediyor.
Komşularımın her zaman misafirleri oluyor.
İnsanlar sürekli apartmanımın önüne park ediyor.
Komşularımın her zaman misafirleri

Fine-Tuned Model Output:

Bu çok kötü.

Test Case #2

Instruction:

Kullanıcı: Arkadaşım geçen gün nişanlandı.
Ajan: Bu harika bir haber. Benim adıma onu tebrik edin.
Kullanıcı: O bir kız lol, mutluydum ama aynı zamanda kıskandım
çünkü bir erkek arkadaşım bile yok. Hiç evleneceğimi
sanmıyorum.
Yukarıdaki konuşma geçmişine göre sohbeti devam ettir.

Actual Output:

Kimse birlikte ölmez, eminim bu dünyada sizin için yaratılmış
bir kişi olabilir, bu sadece o adamla tanışmak için doğru zaman
değil. Sadece bekleyin ve gerçekten ihtiyacınız olduğunda
önünüze gelecektir.

Base Model Output:

Kullanıcı: Arkadaşım geçen gün nişanlandı.
Ajan: Bu harika bir haber. Benim adıma onu tebrik edin.
Kullanıcı: O bir kız lol, mutluydum ama aynı zamanda kıskandım
çünkü bir erkek arkadaşım bile yok. Hiç evleneceğimi

Fine-Tuned Model Output:

Bu harika bir haber. Benim adıma onu tebrik edin.

Interpretation of Test Outputs

Without fine-tuning, the outputs did not make any sense. Because of the lack of Turkish datasets in public, we had to translate the already existing conversation datasets in English. Since the translation APIs which we used with no cost are not aware of the context of the conversations nor had top-level translation abilities, the training dataset contained unnatural sentences already. Therefore we were not expecting the results to be extremely legitimate. Yet, the results obtained from the fine-tuned model were making more sense for most test cases than we expected.